

新疆小热泉子铜矿地球物理特征及找矿意义

姚敬金 张素兰 钟 清

(中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所)

摘要 综合物探方法在小热泉子铜矿找矿勘查中发挥了重要的作用。矿体具有高密度、弱磁性、中~低电阻、中~高极化的物性特征。矿区重力异常近 1km^2 ,幅度约 0.6mGal ,为密度较高的矿体和矿化岩层的综合反映;明显的激电充电率异常反映浅部的硫化物富集,高密度激电相位测深可以探测并进行矿体的空间定位,瞬变电磁(TEM)的低阻异常与富铜矿体的分布有很好的吻合关系。矿区还有很多综合异常有待进一步验证,小热泉子铜矿有很大的资源潜力。

引 言

小热泉子铜矿位于新疆吐鲁番东南约 80km ,矿区东西长约 2km ,南北宽 2.5km 。1993年,新疆地矿局十一地质大队根据区域化探异常开展 $1:5$ 万地质填图发现了铜矿点;之后,开展物探工作,发现规模较大的重力和激电异常。以重力资料为主,施工了ZK701验证钻孔,约 135m 深见到视厚度约 44m 的富铜矿。1997年提交了普查地质报告,确定小热泉子为一处中型铜(14 万 t)多金属矿床。尽管小热泉子铜矿的规模不大,但由于矿体品位较富(存在特富矿)、埋藏不深、可利用元素组分较多及易于选冶的特点,可以给矿冶公司带来很大利润,同样它也引起地质工作者的极大兴趣。

由于矿区地质构造复杂,尽管传统地质勘查和常规物探做了较多工作,找矿效果并非都好。通过矿区地质构造和以往物探资料的分析研究认为,小热泉子铜矿规模有可能升为大型。2001~2002年,采用高精度的物探仪器,并改善了观测条件,在小热泉子铜矿区开展了综合物探详查,根据新物探资料布置的7个钻孔,几乎孔孔见矿,扩大了铜矿储量,验证了方法的有效性以及推断的正确性;对研究矿床构造和成因也提供了一些新的证据。

小热泉子矿区地质概况

矿区地质

小热泉子矿区地处哈萨克斯坦古洋板块中准噶尔微型板块与塔里木古陆板块对接带北侧,哈尔里克-大南湖晚古生代岛弧带与塔里木板块觉罗塔格岛弧接合部位。

矿区出露地层主要有下石炭统小热泉子组(C_1x)和中石炭统底坎尔组(C_2d),两者为断层接触(图1)。小热泉子组广布于矿区中、北部,为火山碎屑-沉积建造,自下而上划分为五个岩性段($C_1x^1 \sim C_1x^5$);主要岩性有凝灰岩、凝灰质砂-粉砂岩夹少量灰岩、火山角砾岩等。依喷发-沉积韵律分析,由早至晚火山作用逐渐增强;第一、二岩性段成矿元素Cu、Zn等明显高于其它岩性段,为主要含矿层。底坎尔组分布于矿区南部,为一套浅海相及海陆交互碎屑沉积。

矿区构造较复杂,主要构造线为NW向。以协调短轴背斜为主体,叠加SN向次级褶皱。断裂以NW、NEE向为主,次为SN向。其中NEE向为同生断裂,对脉状矿体的形成起控制作用,NW向为后生断裂,对矿床起破坏作用。

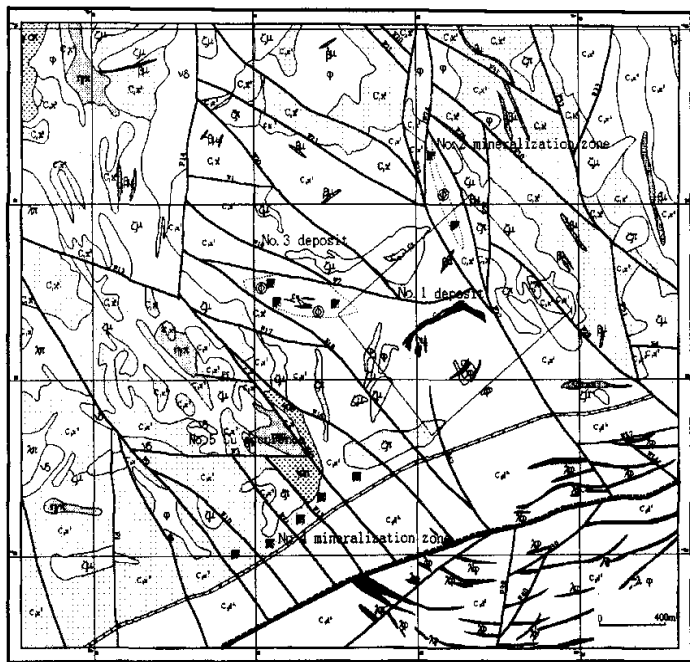
流纹斑岩、石英粗安斑岩、英安斑岩等浅-超浅成侵入岩,主要分布在矿区南断裂破碎带以北,多呈岩株、岩墙、岩脉产出。多数岩体有不同程度的矿化,其中以流纹斑岩、石英粗安斑岩矿化较强。

矿床地质特征

小热泉子铜矿主要由I、III号矿床组成。I号矿床规模最大,为其主体矿床;III号矿床规模较小。围岩蚀变强烈,主要为硅化和绿泥石化。由蚀变带中部向外可大致分为:强绿泥石化(生成绿泥石岩)带;硅化-绿泥石化带;弱硅化带。且矿化强度与蚀变强度成正比。

I号矿床成矿元素除铜外,尚有锌、金、银、硫等。已圈出地表氧化矿体45个,次生富集混合矿体1个,原生硫化物矿体20个。氧化矿位于构造裂隙发育地段,呈脉状,透镜状等,长40~320m,宽1~14mm;次生富集矿见于矿区东部,矿体形态复杂,铜含量高,平均品位9.82%,最高可达21.46%;原

生矿体呈似层状、透镜状等产出,并以似呈环状分布于矿区的西部和东部,铜品位一般±1%,局部达2%~10%。矿石矿物有黄铜矿、闪锌矿、氯铜矿、黄铁矿、孔雀石、兰辉铜矿、磁黄铁矿、方铅矿、银金矿等。脉石矿物以绿泥石、石英、碳酸盐岩、绢云母等为主。



- 图 例
- 1、2-底坎尔组第一性段;
 - 3~7-小热泉子组第五-第一性段;
 - 8-二长花岗岩;
 - 9-斜长花岗岩;
 - 10-钠长斑岩;
 - 11-流纹斑岩;
 - 12-红褐色英安斑岩;
 - 13-灰绿色英安斑岩;
 - 14-辉长闪长岩;
 - 15-辉绿(辉长)岩;
 - 16-石英钠长斑岩;
 - 17-地质界线/蚀变界线;
 - 18-区域断层;
 - 19-断层及编号;
 - 20-破碎带;
 - 21-铜矿体/矿床编号;
 - 22-硅化/褐铁矿化;
 - 23-综合物探勘查范围。



图 1 新疆小热泉子矿区地质图

矿区主要岩矿石物性

密度($10^3\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$)

矿石最高,且变化范围大(2.73~4.05),次为矿化或矿化蚀变岩石;主要岩石碎屑岩-火山碎屑类以及浅成-超浅成侵入岩密度较低。其密度均值及变化范围:碎屑岩-火山碎屑类:2.687/2.60~2.81,浅成-超浅成侵入岩为:2.680/2.60~2.80。因原生矿石密度多大于3.0,与围岩可形成大于0.30的密度差;因此当矿体具有一定规模和适当埋深时,能够形成清晰的局部重力异常。

磁性

除个别含有磁黄铁矿的矿石具中、强磁性外,大

多数岩、矿石属弱或微弱磁性;其磁化强度的数量级范围为: $n\times 10^{-1}\sim n\times 10^1/10^{-3}\text{A}\cdot\text{m}^{-1}\text{SI}$ 。

电性

构造致密或较致密的矿石其电阻率较围岩至少低一个数量级,这类矿石组成的有一定规模的矿体,可形成低阻异常,因此应用电法,可获得较明显的低阻异常。矿化岩石无明显电性特征,硅化岩石的电阻率则明显增高。矿石与岩石之间的极化率差值小于10%,即岩、矿石极化率有无明显差异。测井曲线显示,矿段处呈明显的低阻、中强极化。

物探异常特征

在小热泉子铜矿不同阶段的找矿勘查中,应用

矿体定位较有效的方法。

瞬变电磁法(TEM)

采用中心回线半覆盖测量方式,线框 200m × 160m,点距 100m。在矿区南断裂破碎带上方,各时间道均有较强的 TEM 响应,反映该破碎带延深深

度较大。采用约束一维反演方法,对 7 线 TEM 响应进行了反演;结果如图 4 显示:上部低阻异常与富铜矿体大致对应,390 测点附近的低阻异常,经 ZK705 验证,见到富厚大矿体。表明有可能应用 TEM 法进行富矿体的空间定位。

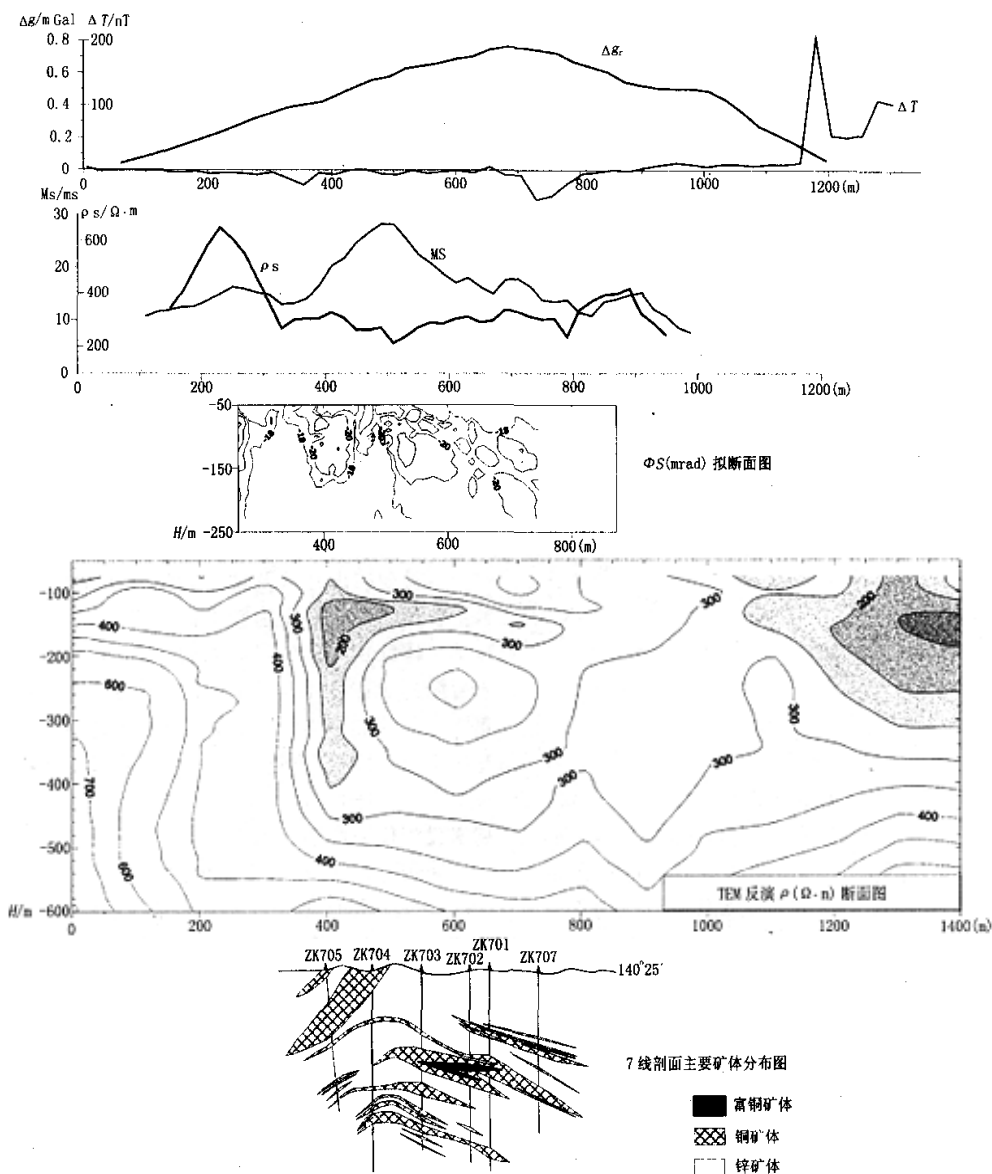


图 4 小热泉子铜矿 7 勘探线综合物探剖面图

小热泉子铜矿找矿前景分析

根据综合地质、地球化学、地球物理资料分析,小热泉子 I 号矿床是赋存在一个大的火山机构内,成矿作用与火山活动密切相关,大量的成矿物质在火山口附近和火山斜坡凹地沉积生成了铜锌矿体;亦即,小热泉子铜矿是类似新疆阿舍勒铜锌矿的 VHMS 型 Cu-Zn-Au 矿床。

小热泉子矿区目前所控制的矿体,尚不足以解释综合物探异常。CSAMT 资料显示,矿区深部 500m 以下存在着相当规模的低阻异常,重力异常也推断矿区深部存在更大的高密度地质体;Ms2、Ms3 仅有极少量的钻孔,Ms4 也都是浅孔;新发现的 Ms5 综合异常,又为矿区提供了一处有利找矿地段。故而认为小热泉子矿区仍有很大的找矿前景。

结 论

1. 综合物探方法是小热泉子矿区进行找矿勘查

的重要手段。重力和激电详查可以发现有利找矿地段;高密度相位激电测深可进行浅部矿体定位与评价,小点距的 TEM 中心回线测量可大致圈定低阻富铜矿体;CSAMT 结合重力测量,可用来分析矿区中深部的地质构造,了解深部矿化信息。综合物探不但可为矿区资源潜力或找矿前景评价提供资料,也可用以指导探矿工程采矿工程的布置。

2. 矿区以及深部仍有很大的找矿潜力,有些异常需要进一步验证;矿区东部尚有很好的找矿前景。认为小热泉子矿床的铜储量可望达到大型规模。

致谢

非常感谢新疆吐鲁番工企矿冶公司的徐泽民总经理的信任和大力支持,为我们的研究工作提供了极大的方便,并允许我们使用矿区的各种地质资料。

参 考 文 献

- 1 李凤鸣,王宗社.新疆小热泉子铜矿的综合找矿模型.新疆地质,2002(1):1~7
- 2 姚敬金,曹洛华,张素兰等.新疆小热泉子铜矿综合物化探应用研究集外圈找矿靶区优选(研究报告).1997